Persiguiendo a Jacobson

Scientia gratia scientiae



¡Ah!

Filosofía,
jurisprudencia y medicina,
incluso teología,
todo lo he estudiado con ardor creciente,
y heme aquí, pobre loco,
tan sabio como antes.

Fausto (Goethe)

Fernando Urdiales, otoño 2026
fer.urd@gmail.com

Contenido

De qué se habla 2
Metodología 3
Horizonte de Rindler 3
Horizontes locales (Jacobson) 4
Simetrías temporales 4
Fenomenología vs estadística 5
Clausius y equilibrio térmico 5
Tensores y unidades 6
El efecto Unruh 6
El generador de evolución 7
Energía del campo 8
Modos del campo 9
Operadores de modo 9
Expresión del campo en modos 10

De qué se habla

A día de hoy la física se encuentra dividida por dos teorías efectivas irreconciliables. Una de ellas nos permite hacer física determinista a escalas grandes, la relatividad general. La otra nos lo permite a escalas pequeñas y de forma probabilística, la mecánica cuántica.

Lo repetimos: la verdad se nos manifiesta en una escala como continua y determinista, en otra como discreta y probabilística. Si yo miro al oeste y encuentro que es de día y miro al este y es de noche lo primero que me tengo que preguntar es desde dónde estoy mirando y cómo.

Llevamos décadas intentando encontrar una verdad última que explique por qué se nos imponen maneras de mirar tan diferentes siendo igual de verdaderas, pero esto es como intentar meter el cuadrado en el agujero de los círculos y se nos resiste. La comunidad empieza además a manifestar cierto enfado, porque en este escenario la manera más prometedora que habíamos encontrado para convertir un cuadrado en un círculo es matemática y se está convirtiendo en un esfuerzo infinito que no hace más que consumir demasiados recursos sin conseguirlo: eso es la teoría de cuerdas. Y hay otras maneras de salir de este callejón sin salida. Una de ellas es Jacobson.

En su artículo de 1995 Jacobson [1] intuyó que no tenía sentido buscar herramientas válidas para ambos mundos, lo grande y determinista y lo pequeño y probabilístico, sino puentes que las unieran. Ya habíamos usado formas así antes. En la era de la máquina de vapor y el calor moviendo industrialmente el mundo habíamos tenido que recurrir a un mirar físico estadístico, macroscópico, encapsulando la realidad última y microscópica sin pretender explicarla. Ya teníamos una teoría efectiva que conectaba eficazmente dos escalas: la termodinámica, que habríamos podido llamar termoestadística y que hoy hemos ampliado en lo que conocemos como física o mecánica estadística.

Jacobson se encontró con que ese mismo puente valía para explicar que eso grande y determinista que percibimos como gravedad es una apariencia estadística de algo más pequeño: hizo emerger la ecuación de la relatividad general de la termodinámica utilizando herramientas físicas aceptadas. Sin pararse a determinar qué subyace a nivel microscópico y que provoca la gravedad, evidenció que si había un puente analítico formal tendría que buscarse entre esa realidad microscópica y la cuántica, y que no tenía sentido buscar una relación entre unos fundamentos microscópicos en un lado y una manifestación macroscópica en el otro. Algo más tarde, en 2010, Verlinde[2] derivó también

[1] Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State, Jacobson (1995)

[2] On the Origin of Gravity and the Laws of Newton, Verlinde (2010)

termodinámicamente las leyes de Newton desde una realidad microscópica.

En este artículo pretendemos abordar el trabajo de Jacobson y aprender en profundidad cada uno de sus fundamentos, por contener piezas de física fundamental que nos abrirán caminos igual de fascinantes que el que hoy empezamos. Hasta cierto punto parece de justicia que la termodinámica, la mejor fenomenología que tenemos para inferir y experimentar ese mirar estadístico, y que fue la base de que se sirvió Planck para superar la catástrofe del ultravioleta abriendo para siempre una crisis sistémica, sea ahora la única herramienta de que disponemos si queremos establecer puentes entre las dos orillas.

Metodología

Cuando empezamos este estudio nos aparece conveniente seguir la evolución del autor a través de su propio artículo. El mismo Jacobson menciona las ideas que le inspiraron en una entrevista personal donde añade como idea germinal la búsqueda de una explicación íntima satisfactoria para los trabajos de Hawking [3], y cómo la encontró en Rindler.

Empezaremos así por Rindler para establecer una equivalencia termodinámica entre el horizonte de un agujero negro y los que produce un observador acelerado en una métrica plana. Veremos después Unruh y el calor que experimenta ese observador acelerado por las fluctuaciones en el vacío y cómo Clausius nos permitirá traducirlo en un cambio de entropía. Pasaremos entonces a Raychaudhuri para establecer cómo esas variaciones en la entropía se traducen en variaciones en la geometría y ya por fin haremos el encaje algebraico final para que esa geometría se convierta en gravedad como la conocemos en la ecuación de campo de Einstein.

Intentaremos cerrar todo esto con una reflexión epistemológica: quizás hayamos llegado a una suerte de límite en el que el principio de incertidumbre pase a ser no ya una propiedad de lo mirado, como establece Copenhague, sino también del propio mirar. De ser así tendremos que conformarnos con buscar dualidades sobre puentes que conecten piezas inconexas, en vez de teorías simétricas, y considerar que hasta una de las teorías de mayor éxito, la teoría cuántica de campos, tiene menos de fundamental de lo que nos gustaría.

Horizonte de Rindler

El principio de equivalencia establece que la gravedad es localmente indistinguible de una aceleración de cualquier otra naturaleza, pero eso no significa que toda aceleración sea la oposición a un campo gravitatorio y que no podamos estudiar el movimiento no inercial también en métricas planas.

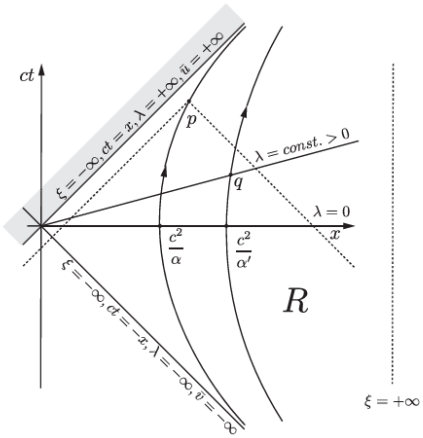
Sea cual sea la estructura de la métrica plana que lo describa, la velocidad de todo observador acelerado está limitada a no alcanzar ni superar nunca *c*, es decir, que su línea de vida está obligada a converger asintóticamente a la línea de universo [4] en Minkowski sin alcanzarla nunca.

Nos encontramos así con que lejos de esa pendiente toda línea de universo se cruzará en algún momento con nuestra línea de vida, ya sea en un momento coordenado con ct positivo o negativo según el origen elegido, pero que al acercarnos a la asíntota toda una región del espacio-tiempo queda causalmente desconectada, asintóticamente,

[3] The Physicist Who Proved Entropy = Gravity, Curt Jaimungal en @TheoriesofEverything (2025)

[4] Una pequeña licencia: llamaremos línea de vida a la línea de mundo o universo del observador acelerado y dejaremos línea de universo para referirnos a la de cualquier fotón y su pendiente: la razón de la métrica.

del observador acelerado, como se muestra en el siguiente diagrama (Socolovsky 2013[5])



Hay muchas reflexiones que se pueden hacer acerca de la naturaleza asintótica de esta desconexión causal u horizonte de Rindler[6]. Esa desconexión exige condiciones que lo limitan al campo teórico: la aceleración debe ser permanente y no detenerse nunca para permanecer cerca de la asíntota, y no hay un punto exacto a partir del que se produzca esa desconexión. Parece imposible imaginar nada que cumpla tales condiciones, ni siquiera los hadrones del CERN. Pero en su naturaleza teórica incluso nosotros mismos, en cualquier aceleración por pequeña que sea, lo producimos: localmente no podemos conocer si dicha aceleración se va a detener en algún momento.

Horizontes locales (Jacobson)

Y esta fue la idea feliz de Jacobson: olvidarse de si un móvil real puede o no alcanzar las condiciones para crearlo, y pensar que en cada pequeña pieza del puzle del espacio-tiempo, en cada uno de sus puntos que podemos imaginar como una métrica plana según el principio de equivalencia, es teóricamente posible. De otra forma, en cada pieza, en cada punto, podemos imaginar una aceleración uniforme y un horizonte de Rindler: los horizontes locales de Jacobson[7], que emergen de forma natural del propio espacio-tiempo.

La desconexión causal que producen esos horizontes es similar a las que se producen en el horizonte de eventos de un agujero negro, por más que el segundo sea una realidad física y nuestros horizontes locales una predicción teórica. Esa equivalencia nos permitirá el uso de la termodinámica que ya conocemos en los agujeros negros, que no deja de ser física estadística para encapsular y tratar nuestro desconocimiento fundamental de una región inaccesible.

Simetrías temporales

Utilizar la termodinámica nos obliga a seguir sus reglas macroscópicas: se desarrolló antes de la relatividad y para ella el tiempo es una variable universal que fluye de manera constante en todo punto del espacio. No podemos utilizarla para hacer estadística a lo largo de una métrica si en nuestro avance la medida del tiempo cambia, es decir, que no es simétrica. Necesitamos conocer así, para todo punto de la métrica, en qué dirección podemos avanzar para que nuestra medida del tiempo no varíe, sus isometrías: el campo de Killing asociado a la variable tiempo.

Sabiendo que la termodinámica está permitida sólo en la dirección del Killing temporal nos queda comprobar cómo se forma en las coordenadas de Rindler, encontrándonos con el hecho afortunado: las isometrías temporales se forman siempre en

[5] Rindler Space and Unruh Effect, Socolovsky (2013)

[6] Wolfgang Rindler, que introdujo el concepto inventando un sistema coordenado hiperbólico o espacio-tiempo de Rindler para trabajar con móviles acelerados en relatividad especial. Fue él quien dio nombre al horizonte de eventos de un agujero negro, a partir de su propio horizonte. En anexos introducimos algunas nociones.

[7] The Physicist Who Proved Entropy = Gravity, Curt Jaimungal in @TheoriesofEverything (2025). No sé de dónde reciben los genios sus ideas felices, sí que cuando nos las comunican nos ponen los pelos de punta: imaginen llegar a esto solos sentados en su mesa de trabajo. No se me ocurre que haya sustancia en este mundo que le pueda producir a uno lo que imagino que será esa sensación.

la dirección del móvil acelerado[8]. Las reglas para las transferencias de calor y entropía que conocemos son perfectamente válidas a lo largo de cualquier horizonte local de Jacobson.

Fenomenología vs estadística

Aplicaremos todo esto inmediatamente, pero antes rompamos una trampa conceptual que hemos sostenido hasta ahora. Clausius introdujo la entropía como una variable oculta necesaria que mantenía las relaciones entre calor y temperatura a lo largo de un ciclo cerrado, pero no le dio significado ni aclaró su naturaleza. Fue Boltzmann el que dio a esa variable entropía un significado estadístico e inventó una realidad microscópica de estados numerosos y equiprobables. Hemos establecido el trabajo de Jacobson como puente estadístico pero lo cierto es que él sólo establece un puente fenomenológico[9]: somos nosotros, incapaces de imaginar cómo poner un termómetro a un móvil teórico acelerado, quienes damos trasfondo estadístico al trabajo de Jacobson. Aclarado esto, seguiremos dando a su trabajo un alcance que él no pretende, pero que nos resulta inevitable.

Clausius y equilibrio térmico

Clausius estableció la entropía como una medida de la capacidad de transferir calor a temperatura constante, de la forma

$$\delta Q = \mathrm{T}\,\delta S$$

asumiendo que esa capacidad se mantendría también constante a lo largo del tiempo. Lo cierto es que hoy sabemos, y lo corrobora nuestra visión estadística, que eso no es cierto. Si entendemos la entropía como una manifestación estadística del uso de estados microscópicos equiprobables que se pueden agrupar en combinaciones[10] de todas sus permutaciones posibles W

$$\mathrm{S} = \mathrm{k_B} \ln \mathrm{W}$$

sólo será válida si asumimos un número grande de ocurrencias en nuestras muestras, y por la ley de los grandes números que necesitamos para su validez, tendremos que asumir también una tendencia a ocupar combinaciones, es decir niveles de entropía, que agrupen el mayor número de permutaciones compatibles con ellos y no lo contrario. Ese es el segundo principio de la termodinámica, que la entropía crezca siempre[11].

Por eso Jacobson introduce otra petición: un equilibrio térmico perfecto en el que esa capacidad no tienda a degradarse y podamos mantener la igualdad de Clausius como la hemos formulado. Vamos a asumir que los horizontes locales se encuentran en ese equilibrio. De poder hallar la temperatura que experimenta un móvil acelerado (efecto Unruh) podremos entonces obtener el incremento de calor que atraviesa su horizonte de Rindler sin pérdidas naturales[12],

[8] Introducimos el cálculo formal en anexos

[9] Mientras escribo este artículo leo que ya hay postulados microscópicos de los que podemos hacer emerger la gravedad. Ginestra Bianconi ha postulado una red nodal y su naturaleza es más matemática que física, pero si podemos creernos que el espacio-tiempo es una variedad diferencial suave curvada podemos creernos muchas más cosas.

[10] Y sobre esta base, Boltzmann postula su fórmula con un par de trucos: una constante para darle unidades termodinámicas y que el mismo Jacobson hace unitaria en su trabajo, y un logaritmo para permitir la adición de entropías, el producto de estadísticas combinatorias de microestados.

[11] Lo que tampoco es estrictamente cierto. El teorema de recurrencia de Poincaré nos dice que en teoría, y por poco probable que sea la configuración de un sistema, se volverá a ella en un tiempo suficiente: el principio ergódico hace al sistema visitar todos los estados y a cada estado, por improbable que sea, candidato a ser visitado infinitas veces. Son los grandes números los que nos permiten considerar que en sistemas con muestras enormes esos tiempos son igualmente enormes. Pero de considerar tiempos infinitos en algún momento veremos a nuestro sistema en entropías decrecientes, es decir, habiendo completado las combinaciones más probables y buscando los estados menos probables.

[12] Parece que tras Jacobson se han introducido modelos que añaden un término a la igualdad de Clausius para incorporar el segundo principio y el resultado es una geometría del espacio-tiempo “con viscosidad”.

y a partir de ahí aplicar Bekenstein-Hawking para obtener la variación de la superficie de ese horizonte.

Tensores y unidades

Uno de los principios que siguió Jacobson para abordar la geometría de sus horizontes locales es la independencia del sistema de referencia y sus coordenadas, y no sólo porque su naturaleza hiperbólica la haría muy compleja de tratar: la abordó tensorialmente para asegurar la universalidad de sus formulaciones y probablemente porque ya intuía que era el camino correcto si el destino final estaba formulado de esa manera.

Nosotros abordaremos dos caminos: ofreceremos también una matemática simplificada como punto de entrada a la que empleó Jacobson en su trabajo. La introduciremos además en unidades métricas del sistema internacional y las iremos comparando con las unidades naturales. Por eso veremos que muchas constantes no aparecen en el paper original que estamos analizando, porque se las sobreentiende igualadas a uno[13].

El efecto Unruh

Nos acercamos a Unruh con humildad y lo recomendamos: la matemática necesaria para su derivación hace muy difícil cualquier intuición física. Como en el caso del oscilador armónico que entra en resonancia y explica desde una ruptura estructural hasta la precesión de una órbita, no tendremos mejor argumento que la aparición de ciertas derivadas en nuestros desarrollos, y es importante recordar que eso no elimina sus consecuencias físicas.

Nos ayudará empezar con un caso similar, como por ejemplo el hecho de que la energía que percibimos de un sistema no sea una magnitud escalar independiente de nuestro estado de movimiento. Así apreciaremos que un fotón emite más energía si nos acercamos a él por efecto Doppler, sin que el fotón haya experimentado cambio alguno. Esto se ve en la expresión para la energía relativista [14] que percibe un observador con una velocidad u^{μ} de un sistema con momento p_{μ}.

$$E = -p_{\mu}u^{\mu}$$

Pues bien, un móvil acelerado percibe un nivel de energía y excitación en el campo diferente al que experimenta un móvil inercial, sin que el campo cambie en absoluto. Y esa diferencia, que tiene una expresión matemática compleja, la percibe como una radiación que tiene espectro termodinámico.

Y eso es Unruh: un móvil acelerado recibirá una transferencia de calor del campo aunque este no cambie en absoluto mientras mantenga su aceleración, y dejará de recibirla si vuelve al estado inercial, derivada exclusivamente de su descripción particular o subjetiva del campo.

Algo personal: haciendo las paces con i

A partir de aquí nos metemos en el terreno de la cuántica donde los números complejos son omnipresentes. A muchos la aparición de la unidad imaginaria i aislada en una ecuación física nos sigue provocando cierta incomodidad, pero tiene todo el sentido.

Estamos acostumbrados a trabajar con vectores sobre el cuerpo de los reales para expresar magnitudes físicas del mundo real

[13] Las unidades de medida nos permiten expresar la naturaleza con múltiplos de cantidades determinadas como el kilogramo o el metro, pero tendríamos que poder expresarla en bruto, como es, sin necesidad de una medida previa subjetiva. Para eso usamos las llamadas unidades naturales.

[14] La expresión tiene signo negativo para compensar la convención de signos (-,+,+,+) que le suponemos a la métrica donde el tiempo es negativo. De usar la convención (+,-,-,-) donde lo que es negativo es el espacio ese menos nos sobra.

que suceden en más de una dimensión, como una fuerza o un momento, y usamos vectores con dirección y sentido porque a veces proyectan valores que se interfieren sobre una de esas dimensiones, y los números reales son suficientes para expresar esas proyecciones y por tanto sus interferencias.

Pero otras veces no. Hay magnitudes físicas, tan reales como las que expresamos con números reales, que sólo podemos expresar con números complejos, incluso si hablamos de dimensiones reales: de otra forma no podríamos modelar bien sus proyecciones e interferencias sobre esas dimensiones, y la culpa la tiene su naturaleza probabilística [15].

De ahí esas notaciones extrañas como los kets $|\square\rangle$ que se inventó Dirac para expresar esas magnitudes, y que ya no son vectores reales, sino vectores del espacio de Hilbert: un espacio vectorial construido sobre el cuerpo de los complejos con ciertas propiedades particulares y entre ellas un producto interno no conmutativo, o hermítico.

A título personal confieso que esa es la razón por la que nunca me había molestado en estudiar cuántica. Hacer física real con $\sqrt{-1}$ o $|\square\rangle$ expresando algo en una dimensión real, al margen de que usemos el andamio de los complejos en ondas constantemente para modelar interferencias pero sólo y exclusivamente en su parte real, me provocaba desconfianza.

Pero volvemos a lo mismo de siempre, y la misma existencia de este artículo es una repetición del mismo principio: hoy me alegro de haberme tirado a la piscina, e incluso si yo mismo sigo teniendo serias dudas de que la naturaleza sea inherentemente probabilística como defiende Copenhague y que es el mainstream de la cuántica, he disfrutado horrores del viaje y no puedo dejar de recomendarlo.

El generador de evolución

Recuperemos la ecuación de evolución temporal [16] para un sistema donde la energía se conserva

$$\hat{H}|\psi(t)\rangle = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle$$

que es una ecuación de primer orden en t que se resuelve, para cualquier estado inicial $|\psi(t_0)\rangle$, como

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\frac{\hat{H}t}{\hbar}}|\psi(t_0)\rangle$$

Todo estado futuro en el tiempo se va a poder obtener a partir un estado conocido por medio del operador de evolución $G(t)$

$$G(t) = e^{-i\frac{\hat{H}t}{\hbar}}$$

donde el hamiltoniano $\hat{H}$ es el generador que describe el cambio y de aquí viene una consecuencia clave para todos nuestros desarrollos posteriores: si dos observadores que miden el tiempo de un sistema de manera diferente usaran el mismo hamiltoniano $\hat{H}$ lo verían evolucionar de forma diferente y recorrerían estados $|\psi(t)\rangle$ distintos. Por eso

[15] Que todavía hoy, cien años más tarde de las primeras discusiones entre Bohr y Einstein, mantiene un debate abierto en la academia incluso entre ganadores del Nobel en física, por ejemplo Gerardus 't Hooft: "Total Nonsense": A Nobel Winner on Many Worlds, Curt Jaimungal en @TheoriesofEverything (2025).

[16] La generalización de la ecuación de onda aplicable a cualquier estado con independencia de que sea continuo o discreto, por eso ponemos los kets. Podríamos usar $|x\rangle$ y ψ para distinguir casos pero por familiaridad con la ecuación de onda continua como la formuló Schrödinger utilizaremos una mezcla $|\psi\rangle$ por defecto. Se suele representar sin ninguna variable independiente, nosotros dejaremos también el tiempo $|\psi(t)\rangle$ para que se vea que aunque los estados representados puedan ser discretos, el tiempo es continuo y podemos derivarlos igualmente (la cuántica da saltos en el espacio, no en el tiempo).

tendrán que usar hamiltonianos diferentes [17] y dependientes de su medida del tiempo.

Volvemos a encontrar la idea de que la expresión de la conservación de la energía, como consecuencia de la simetría del tiempo, se verá condicionada por la medida de ese tiempo, y aquí es donde entra Rindler. Si uno observa el movimiento inercial en un diagrama de Minkowski verá que la pendiente de la línea recta no varía, pero sí lo hace en la hipérbola del móvil acelerado: el paso del tiempo coordenado es más lento cuanto más cerca estamos de su horizonte de Rindler. Por eso decimos que un observador inercial tiene una medida del tiempo diferente a la que tiene un observador acelerado aunque compartan la misma métrica y por eso necesitamos definir dos hamiltonianos diferentes, el de Minkowski y el de Rindler.

Para diferenciarlos seguiremos usando $\widehat{H}$ para el hamiltoniano asociado al movimiento inercial que a veces llamamos hamiltoniano de Minkowski o $\widehat{H}_M$, y utilizaremos otra letra, $\widehat{K}$ para el de Rindler $\widehat{H}_R$.

Energía del campo

La expresión relativista de la energía

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$$

es cuantizable: sigue siendo válida si promocionamos sus componentes a operadores con respecto a la variable en la que operan y los aplicamos a una onda ϕ cualquiera o al mismo campo.

Si desarrollamos los operadores [18]

$$\hat{E} = \mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial \mathrm{t}} \Rightarrow \hat{E}^2 = \hat{E}\hat{E} = i\hbar\frac{\partial}{\partial t} i\hbar\frac{\partial}{\partial t} = (i\hbar)^2\frac{\partial^2}{\partial t^2} = -\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial t^2}$$

$$\hat{p}^{\mu} = -\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x^{\mu}} \Rightarrow \hat{p}^{\mu 2} = \hat{p}^{\mu}\hat{p}^{\mu} = (-\mathrm{i}\hbar)\frac{\partial}{\partial x^{\mu}}(-\mathrm{i}\hbar)\frac{\partial}{\partial x^{\mu}} = (-i\hbar)^2\frac{\partial^2}{\partial x^{\mu 2}} = -\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial x^{\mu 2}} = -\hbar^2\nabla^2$$

podemos reescribir la ecuación de la energía para el campo ϕ como

$$-\hbar^2\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} = -c^2\hbar^2\nabla^2\phi + m^2c^4\phi$$

$$\Rightarrow \hbar^2\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} - c^2\hbar^2\nabla^2\phi + m^2c^4\phi = 0$$

y dividiendo entre $\hbar^2c^2$

$$\Rightarrow \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} - \nabla^2\phi + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi = 0$$

$$\Rightarrow \square\phi + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi = 0$$

$$\Rightarrow \left(\square + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\phi = 0$$

que es la ecuación de Klein-Gordon.

Como indicamos no hay una explicación física intuible para el efecto Unruh, sí matemática y que se deriva exclusivamente del estado de movimiento del observador acelerado. Por eso podemos considerar el campo más sencillo posible, sin masa, y por tanto

$$\square\phi = 0$$

Vamos a manejar constantemente formas ondulatorias ϕ y para evitar trabajar con funciones trigonométricas introducimos la igualdad de Euler

$$e^{i\theta} = cos\,\theta + i\,sin\,\theta$$

[17] Con independencia de que el que usen esté obligado a mantener la energía constante ($\frac{\partial\hat{H}}{\partial t} = 0$) a lo largo de su medida del tiempo, sea esta la que sea. En el movimiento inercial $\widehat{H}$ será el mismo para cualquier posición, pero en el acelerado tendrá que adaptarse a su distancia al horizonte o estaría violando la conservación.

[18] $\hat{p}^{\mu}$ se define con signo negativo para que al aplicarlo a la onda simple nos salga un momento positivo.

que con el cambio de variable $\theta = \omega t$ nos permite expresar ondas estacionarias como exponenciales que es mucho más eficiente [19]

$$\phi(t) = cos\,\omega t + i\,sin\,\omega t = e^{i\omega t}$$

y también ondas no estacionarias que se desplazan en el espacio a una velocidad

$$\mathrm{v_x} = \frac{\omega}{k}$$

donde *k* es un factor de forma [20] como

$$\phi(x,t) = cos(kx - \omega t) + i\,sin(kx - \omega t) = e^{i(kx-\omega t)}$$

e incluyendo la amplitud o valor máximo A tendremos la forma compacta

$$\phi(x,t) = A\,cos(kx - \omega t) + i\,A\,sin(kx - \omega t)$$

$$= \mathrm{A}\,e^{i(kx-\omega t)}$$

Al aplicar la ecuación de Klein-Gordon que hemos obtenido a cualquier onda tenemos que

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} = 0 \Rightarrow -\frac{\omega^2}{c^2}\phi + \mathrm{k}^2\phi = 0$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{\omega^2}{c^2} + \mathrm{k}^2\right)\phi = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\omega^2}{c^2} = \mathrm{k}^2 \Rightarrow \omega^2 = c^2\mathrm{k}^2$$

donde vemos que sólo aquellas ondas ϕ que cumplen $\omega = \pm ck$ satisfacen Klein-Gordon sin masa. El módulo de la velocidad de esas ondas será

$$|v_x| = \frac{|\omega|}{k} = \frac{|\pm ck|}{k} = c$$

es decir la de la luz, coherente con la condición de ausencia de masa.

Modos del campo

Esa condición es importante porque podemos descomponer cualquier ϕ con una transformada de Fourier de la forma [21]

$$\phi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} C(k,\omega)\,e^{i(kx-\omega t)}\,dk\,d\omega$$

pero sólo aquellos armónicos que la cumplan estarán representando una onda física real y el resto podrán ser despreciados. Por tanto, separando las frecuencias positivas y negativas, tenemos que podemos expresar el campo ϕ, solución de la ecuación de Klein-Gordon, como [22]

$$\phi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty}\left[A_k e^{i(kx-\omega_k t)} + B_k e^{i(kx+\omega_k t)}\right]dk$$

donde ω_k es la frecuencia que se le impone a cada armónico k para que vaya a la velocidad de la luz. A cada uno de esos osciladores armónicos independientes que resultan de su transformada de Fourier y que cumplen Klein-Gordon les llamaremos modos del campo.

Operadores del modo

Los modos del campo no dejan de ser osciladores armónicos simples que podemos expresar como

$$q(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$

[19] Que además introduce una parte ondulatoria imaginaria $i\,sin\,\omega t$ dándonos aún más tracción matemática para el modelado del mundo físico real, que no debemos olvidar y de la que llegamos a derivar consecuencias físicas reales de proyectar el mundo real en una dimensión matemática inventada a las que no podríamos llegar de otra manera.

[20] De forma con respecto a ω, pero no deja de ser una expresión de la velocidad y por eso podemos abusar del lenguaje y hablar de una onda que viaja a velocidad *k*.

[21] $C(k,\omega)$ son coeficientes complejos como lo serán los términos de sus descomposiciones posteriores.

[22] Aunque el campo es una onda que se propaga en todas las dimensiones nosotros sólo consideraremos la dirección en la que se manifiesta Unruh, la de la aceleración, y lo simplificaremos a una dimensión pudiendo utilizar las expresiones anteriores.

y que tienen que cumplir la ecuación de la energía de un oscilador sin masa

$$E = E_c + E_p = \frac{1}{2}\dot{q}^2 + \frac{1}{2}\omega^2 q^2 \text{ con } \dot{q} = \frac{dq}{dt}$$

que es cuantizable promocionando sus variables a operadores como

$$\hat{E} = \frac{1}{2}\hat{q}^2 + \frac{1}{2}\omega^2\hat{q}^2$$

y que se puede expresar como la suma de cuadrados

$$\hat{E} = \left(\frac{\hat{q}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{\omega\hat{q}}{\sqrt{2}}\right)^2$$

recordando que elevar un operador al cuadrado es equivalente a aplicarlo dos veces. Este operador $\hat{E}$ no es factorizable sobre números reales pero sí si recurrimos al campo complejo. En efecto, podemos encontrar un operador $\hat{a}$ tal que expresa esa suma de cuadrados y que toma la forma

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{\omega}{2\hbar}}\hat{q} + i\frac{1}{\sqrt{2\hbar\omega}}\hat{q}$$

al que llamaremos aniquilador. A su conjugado, que denotaremos como $\hat{a}^\dagger$, lo llamaremos creador. El operador $\hat{E}$ resulta

$$\hat{E} = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right)$$

Expresión del campo en modos

Llamaremos u_k a la siguiente expresión de los modos *k* del campo con frecuencia positiva

$$u_k = \frac{1}{\sqrt{4\pi\omega_k}}\, e^{i(kx-\omega t)}$$

donde $\frac{1}{\sqrt{4\pi\omega_k}}$ es un factor de normalización, siendo el conjugado u_k^* la expresión del modo *k* de frecuencia negativa.

$$\phi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty}[A_k u_k + B_k u_k^*]\, dk$$

Tenemos que podemos expresar el campo ϕ de la forma

$$\phi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty}(A_k u_k + A_k^* u_k^*)\, dk$$

A A_k lo denotamos como $\hat{a}_k$ y lo llamamos operador de aniquilación porque destruye una partícula con momento k asociado al modo u_k con frecuencia positiva. Denotamos su conjugado, el operador de creación como $\hat{a}_k^\dagger$, que crea una partícula con momento k asociado a su conjugado o frecuencia negativa.

$$\hat{\phi}(t,x) = \int_{-\infty}^{\infty}\left(\hat{a}_k u_k + \hat{a}_k^\dagger u_k^*\right) dk$$

El operador de aniquilación $\hat{a}_k$ define lo que es el vacío de Minkowski o estado que consideraremos de mínima energía: si lo aplicamos sobre el estado de vacío, da cero $\hat{a}_k|0_M\rangle = 0$.

En forma discreta, más compacta, podemos escribir

$$\phi = \sum_k\left(a_k u_k + a_k^\dagger u_k^*\right)$$